INFORMATIONSBLATT

IB03 – Dienstverwaltung & Firewall

LF10b · LS01 – Linux-Webserver einrichten und betreiben · IB03 – Dienstverwaltung & Firewall | IT-3B · Schuljahr 2025/2026

1 · Dienste unter Linux – Was ist systemd?

📖 **DEFINITION – Dienst (Service)**
Ein **Dienst** (engl. *service*) ist ein Programm, das im Hintergrund läuft und eine bestimmte Aufgabe erfüllt – ohne direkte Benutzerinteraktion. Beispiele: Webserver (Apache), SSH-Server, Datenbank (MariaDB), Druckdienst.

📖 **DEFINITION – systemd**
systemd ist das Init-System moderner Linux-Distributionen (darunter Ubuntu). Es startet beim Booten alle Dienste und verwaltet deren Lebenszyklus. Die Verwaltung erfolgt über das Kommandozeilenprogramm `systemctl`.

2 · Dienste verwalten mit systemctl

Die wichtigsten systemctl-Befehle

Befehl	Wirkung	Wann verwenden?
`sudo systemctl start apache2`	Dienst sofort starten	Nach Installation oder manuellem Stopp
`sudo systemctl stop apache2`	Dienst sofort stoppen	Für Wartungsarbeiten
`sudo systemctl restart apache2`	Dienst stoppen + starten	Nach größeren Konfigurationsänderungen
`sudo systemctl reload apache2`	Konfiguration neu laden (ohne Neustart)	Nach Konfigurationsänderungen im Betrieb
`sudo systemctl enable apache2`	Autostart beim Booten aktivieren	Damit der Dienst nach Neustart läuft
`sudo systemctl disable apache2`	Autostart deaktivieren	Dienst soll nicht automatisch starten
`systemctl status apache2`	Status und Logs des Dienstes anzeigen	Zur Überprüfung und Fehlersuche
`systemctl is-enabled apache2`	Prüft, ob Autostart aktiv ist	Gibt `enabled` oder `disabled` aus

💡 **MERKE – start vs. enable**
`start` startet den Dienst **jetzt**, aber nicht nach einem Neustart.
`enable` richtet den Autostart ein, startet aber **nicht sofort**.
Für einen dauerhaft laufenden Webserver benötigen Sie **beides**:

```
sudo systemctl enable --now apache2
```

Der Parameter `--now` kombiniert `enable` und `start` in einem Befehl.

Die systemctl-Statusanzeige verstehen

Ausgabe: systemctl status apache2

```
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-05-20 10:00:00 UTC; 2h ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1234 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2234)
     Memory: 12.0M
        CPU: 350ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─1234 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1235 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Ausgabefeld	Bedeutung
`Loaded: ... enabled`	Autostart ist aktiviert
`Active: active (running)`	Dienst läuft gerade
`Active: inactive (dead)`	Dienst ist gestoppt
`Active: failed`	Dienst ist mit Fehler abgestürzt → Logs prüfen!
`Main PID`	Prozess-ID des Dienstes

Logs mit journalctl anzeigen

Bei Fehlern liefern die Protokolldateien die entscheidenden Hinweise:

Logs abfragen

```
# Letzte 50 Zeilen des Apache-Logs (-u = Unit/Dienst filtern)
sudo journalctl -u apache2 -n 50

# Log in Echtzeit verfolgen (beenden mit Strg+C)
sudo journalctl -u apache2 -f

# Apache-eigene Fehlerlog-Datei anzeigen
sudo tail -f /var/log/apache2/error.log
```

3 · Firewall mit UFW

📖 **DEFINITION – Firewall**
Eine **Firewall** kontrolliert den eingehenden und ausgehenden Netzwerkverkehr anhand von Regeln. Sie blockiert unerwünschte Verbindungen und lässt nur explizit erlaubte Ports/Dienste durch.

UFW (Uncomplicated Firewall) ist ein vereinfachtes Frontend für `iptables` (unter Ubuntu 24.04 mit nftables im Hintergrund), das die Firewall-Konfiguration unter Ubuntu deutlich vereinfacht.

UFW-Grundbefehle

⚠️ **ZUERST LESEN – Reihenfolge bei der Firewall-Aktivierung**
Bevor Sie die Firewall aktivieren, **müssen** alle benötigten Ports freigegeben sein. Bei SSH-Zugriff auf den Server gilt: Port 22 freigeben, bevor `ufw enable` ausgeführt wird. Andernfalls ist der Server remote nicht mehr erreichbar.

UFW – Grundlegende Befehle (korrekte Reihenfolge)

```
# SCHRITT 1: SSH freigeben (falls Remote-Zugriff genutzt wird)
sudo ufw allow 22/tcp

# SCHRITT 2: Standardregeln setzen (alle eingehenden Verbindungen ablehnen)
sudo ufw default deny incoming

# SCHRITT 3: Ausgehende Verbindungen erlauben (Standard)
sudo ufw default allow outgoing

# SCHRITT 4: Firewall aktivieren
sudo ufw enable

# Firewall-Status anzeigen (mit Regelübersicht)
sudo ufw status verbose

# Firewall deaktivieren (nur für Tests)
sudo ufw disable
```

Ports und Dienste freigeben

UFW – Ports freigeben

```
# Port 80 (HTTP) freigeben
sudo ufw allow 80/tcp

# Port 443 (HTTPS) freigeben
sudo ufw allow 443/tcp

# Port 22 (SSH) freigeben – IMMER VOR dem Aktivieren der Firewall!
sudo ufw allow 22/tcp
```

```
# Apache-Profil verwenden (gibt Port 80 frei)
sudo ufw allow 'Apache'

# Apache-Profil für HTTP+HTTPS
sudo ufw allow 'Apache Full'
```

Typische UFW-Statusanzeige

Ausgabe: `sudo ufw status`

```
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW       Anywhere
80/tcp                     ALLOW       Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
80/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
```

Spalte	Bedeutung
`To`	Ziel-Port / Dienst
`Action`	`ALLOW` = erlaubt / `DENY` = blockiert
`From`	`Anywhere` = von überall / oder spezifische IP

> ⚠️ **KRITISCH – SSH vor Firewall-Aktivierung freigeben!**
> Wenn Sie über SSH auf den Server zugreifen und die Firewall aktivieren, **ohne Port 22 vorher freizugeben**, sperren Sie sich selbst aus. Es gibt dann keine Möglichkeit mehr, den Server remote zu verwalten.
>
> **Immer zuerst:** `sudo ufw allow 22/tcp` → dann erst: `sudo ufw enable`

4 · Zusammenfassung

> 💡 **MERKE – Die wichtigsten Punkte**
>
> - Systemdienste werden mit `systemctl` verwaltet: `start`, `stop`, `restart`, `reload`, `status`.
> - `enable` aktiviert den Autostart beim Booten; `enable --now` startet zusätzlich sofort.
> - Bei Problemen: `systemctl status apache2` und `sudo tail -f /var/log/apache2/error.log`.
> - UFW ist die einfache Firewall unter Ubuntu. Vor der Aktivierung immer **Port 22 (SSH) freigeben**.
> - Port 80 für HTTP freigeben: `sudo ufw allow 80/tcp`
> - Firewall-Status prüfen: `sudo ufw status`

Schnellreferenz – Webserver einrichten (Reihenfolge)

Vollständige Befehlssequenz – Zusammenfassung aller drei Informationsblätter

```
# 1. System aktualisieren und Apache installieren
sudo apt update
sudo apt install apache2

# 2. Webverzeichnis erstellen und befüllen
sudo mkdir -p /var/www/html/netconsult
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/netconsult
sudo nano /var/www/html/netconsult/index.html

# 3. Virtual Host konfigurieren
sudo nano /etc/apache2/sites-available/netconsult.conf
sudo a2ensite netconsult.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo apache2ctl configtest

# 4. Autostart + Dienst starten, neue Konfiguration laden
sudo systemctl enable --now apache2
sudo systemctl reload apache2

# 5. Firewall konfigurieren
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw enable

# 6. Prüfen
systemctl status apache2
sudo ufw status
curl http://localhost
```